

Grundlagen der IT-Sicherheit Praktikum

SoSe 26

Prof. R. Zahoransky

Hochschule Furtwangen (University of Applied Science)

Aufgabenblatt 5

Lernziele: Hashwerte, Authentifizierung mit Passwörtern, RSA und Diffie Hellmann

Drei der vier Aufgaben müssen abgegeben werden

Abgabetermin wird in FELIX bekannt gegeben

Aufgabe 1

In Webanwendungen werden Passwörter in der Regel nicht gespeichert. Stattdessen wird ein Hashwert des Passwortes gebildet und dieser hinterlegt.

- Stellen Sie sich vor, der Server benutzt das Hash-Verfahren MD5 zum Erstellen der Passwort Hashes. Wie viele mögliche Hashwerte gibt es?
- Ist das oben beschriebene Verfahren sicher? Was wäre, wenn ein Angreifer an die Datenbank aus der Kombination von Benutzernamen und Passwort-Hash gelangt. Was könnte an Angreifer hiermit anstellen (oder nicht)?
- Fällt Ihnen eine Idee ein, um das Verfahren zu verbessern?
- Was ist der Unterschied zwischen einer Verschlüsselung und einem Hash?

Aufgabe 2

Lösen Sie die Aufgabe in einer beliebigen Programmiersprache (oder versuchen Sie es mit einem Web-Tool): Sie sind an ein MD5 Passwort-Hash mit dem Hexadezimalwert [2B85116183BF5D56056CAA0DDFD0DF86](#) gelangt. Was könnte das Passwort gewesen sein? Tipp: Es ist kein allzu langes Passwort und besteht nur aus Großbuchstaben.

Hinweise für Java:

Sie können einen Hashwert in hexadezimaler Form mit folgenden Zeilen berechnen:

```
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class Hash {

    public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5"); //Init
        String toHash = "beliebigerText";
        md5.update(toHash.getBytes()); //MessageDigest erwartet ein Byte-Array
        byte[] hash = md5.digest(); //MessageDigest gibt ein Byte-Array zurück
        String hexValue = byteArrayToHex(hash); //Bytearray in Hexadezimalwert
        System.out.println(hexValue); //Ausgabe als Hexadezimalwert
    }

    /**
     * Wandelt die Eingabe in einen Hexadezimalwert um
     * @param a das Byte-Array, dass zu einem Hexadezimalwert gewandelt werden soll
     * @return Hexadezimalrepräsentation von a
     */
    public static String byteArrayToHex(byte[] a) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder(a.length * 2);
```

```

        for(byte b: a)
            sb.append(String.format("%02x", b));
        return sb.toString().toUpperCase();
    }
}

```

String vergleichen Sie in Java, indem Sie die Methode `equal()` aufrufen. Ein Beispiel:

```

String s1 = "Hallo";
String s2 = "Hello";
String s3 = "Hallo";

if (s1.equals(s2)) {
    System.out.println("s1 ist gleich s2");
}
if (s1.equals(s3)) {
    System.out.println("s1 ist gleich s3");
}

```

Die Ausgabe lautet

s1 ist gleich s3

Bitte fügen Sie Ihrer Abgabe folgendes hinzu:

- Wie lange lief Ihr Programm?
- Wie lautet das gesuchte Passwort?
- Gibt es vielleicht noch weitere Lösungen?
- Wie könnten Sie die Suche nach dem Passwort beschleunigen?

Aufgabe 3

Führen Sie einen Schlüsselaustausch mit Zahlen Ihrer Wahl nach Diffie Hellmann aus. Benutzen Sie jedoch nicht das in der Vorlesung gezeigte Beispiel. Zeigen Sie:

- Die einzelnen Rechenschritte
- Den gemeinsam ausgetauschten Sitzungsschlüssel

Aufgabe 4

Generieren Sie ein RSA-Schlüsselpaar und übermitteln Sie die Zahl **7** als verschlüsselte Nachricht. Benutzen Sie dabei nicht das Beispiel auf Folie 64 (p darf nicht 11 und q nicht 3 sein).

- Geben Sie jeden Zwischenschritt der Schlüsselerzeugung an
- Zeigen Sie die Verschlüsselung mit dem öffentlichen Schlüssel. Was ist das Ergebnis der Verschlüsselung?
- Zeigen Sie die Entschlüsselung mit dem privaten Schlüssel.